

Fiche d'exercices — Analyse fonctionnelle

Niveau Terminale, avec progression de difficulté

AIDE de lecture type d'exo : APP=application, GEO= application géométrique, PREP= raisonnement plus poussé, DEM= démonstrations, les étoiles représentent un gradient de difficulté de 1 à 5.

Exercices d'application directe

Exercice 1 Domaines de définition

[APP **]

Déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes et leur dérivée si elle existe :

- a) $f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-1}$
- b) $g(x) = \ln(2x-3)$
- c) $h(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+2}}$
- d) $k(x) = \ln(4-x^2)$

Exercice 2 Images, antécédents, injectivité

[APP ★]

Pour chacune des fonctions suivantes :

- a) calculer l'image de 1,
- b) déterminer les antécédents éventuels de 3,
- c) préciser si la fonction est injective sur son domaine.

$$f(x) = x^2 + 2x, \quad g(x) = 3x - 1, \quad h(x) = x^3 - 3.$$

Exercice 3 Variations usuelles

[APP **]

Donner les variations des fonctions suivantes sur leur domaine, puis justifier brièvement :

- a) $x \mapsto x^3 - 1$
- b) $x \mapsto \frac{1}{x^2 + 1}$
- c) $x \mapsto \sqrt{2x+3}$
- d) $x \mapsto \ln x$
- e) $x \mapsto e^{-x}$

Exercice 4 Dérivées

[APP **]

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

- a) $f(x) = x^4 - 4x + 1$
- b) $g(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$
- c) $h(x) = e^{2x} + x^2 e^x$

d) $k(x) = \ln(x^2 + 3x + 1)$

e) $m(x) = \sqrt{3x - 2} + \frac{1}{x}$

Exercice 5
Tangentes

[APP **]

Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de chacune des fonctions suivantes au point indiqué :

a) $f(x) = x^2 - 2x + 3$ en $x = 1$

b) $g(x) = x^3 - 3x$ en $x = 1$

c) $h(x) = e^x$ en $x = 1$

d) $k(x) = \ln x$ en $x = e$

Exercice 6
Étude simple d'un polynôme

[APP **]

Étudier complètement la fonction

$$f(x) = x^2 - 4x + \frac{11}{2}.$$

Exercice 7
Fonction rationnelle

[APP **]

Étudier la fonction

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 1}.$$

Exercice 8
Équations et inéquations

[APP **]

Résoudre dans $\mathbb{R}$, ou dans l'ensemble de définition adapté :

a) $e^{2x+1} = 3$

b) $\ln(x - 2) = 1$

c) $e^x \leq 5$

d) $\ln(x + 1) \geq 0$

Exercice 9
Fonctions composées

[APP **]

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

a) $f(x) = (x^2 + 1)^3$

b) $g(x) = e^{x^2-1}$

c) $h(x) = \ln(1 + e^x)$

d) $k(x) = \sqrt{x^2 + 4x + 5}$

Exercice 10
Limites

[APP **]

Calculer les limites suivantes :

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 + 1}$

- b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$
c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3}$

Exercices d'analyse géométrique

Exercice 11 Parabole

[GEO **]

Étudier la fonction

$$f(x) = x^2 - 4$$

et tracer soigneusement sa courbe.

Exercice 12 Asymptotes et branches

[GEO **]

Étudier la fonction

$$f(x) = \frac{x+2}{x-1}$$

et en tracer un croquis précis.

Exercice 13 Tangentes horizontales

[GEO ***]

Étudier la fonction

$$f(x) = x^3 - 3x + 2$$

et déterminer ses tangentes horizontales éventuelles.

Exercice 14 Convexité

[GEO ***]

Étudier complètement la fonction

$$f(x) = x^4 - 4x^2$$

et en tracer un croquis précis.

Exercice 15 Logarithme composé

[GEO ***]

Étudier complètement la fonction

$$f(x) = \ln(1 + x^2)$$

et tracer sa courbe et préciser s'il y a des asymptotes particulières.

Exercice 16 Lecture graphique et paramètre

[GEO ***]

Étudier la fonction et préciser s'il y a des asymptotes particulières.

$$f(x) = x + \frac{4}{x} \quad \text{sur }]0, +\infty[$$

puis discuter, selon $m \in \mathbb{R}$, le nombre de solutions de l'équation

$$x + \frac{4}{x} = m.$$

Exercices de démonstration

Exercice 17 Monotonie par définition

[DEM **]

Montrer directement, à partir de la définition, que la fonction

$$f(x) = 5x - 2$$

est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Exercice 18 Fonction carré

[DEM **]

Montrer sans utiliser la dérivée :

- a) que la fonction $x \mapsto x^2$ est décroissante sur $] -\infty, 0]$,
- b) qu'elle est croissante sur $[0, +\infty[$,
- c) qu'elle n'est pas monotone sur $\mathbb{R}$.

Exercice 19 Monotonie et antécédents

[DEM **]

Montrer qu'une fonction strictement monotone sur un intervalle admet au plus un antécédent pour chaque réel.

Exercice 20 Racine carrée

[DEM ***]

Montrer, sans utiliser la dérivée, que la fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

Exercice 21 Existence et unicité

[DEM ***]

On considère la fonction

$$f(x) = x^3 + x - 1.$$

Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution réelle, puis en donner un encadrement simple.

Exercice 22 Discussion selon un paramètre

[DEM ***]

On considère la fonction

$$f(x) = x^3 - 3x.$$

Résoudre $f(x) = 0$, puis discuter, selon $m \in \mathbb{R}$, le nombre de solutions de l'équation

$$f(x) = m.$$

Exercice 23
Raisonnement par l'absurde**[DEM ***]**

Montrer par l'absurde que l'équation

$$e^x = -1$$

n'admet aucune solution réelle.

Exercice 24
Inégalité**[DEM ***]**

Montrer que, pour tout réel $x > 0$,

$$x - \ln x \geq 1.$$

Déterminer le cas d'égalité.

Exercice 25
Suite récurrente**[DEM ***]**

On considère la suite (u_n) définie par

$$u_{n+1} = \frac{u_n + 3}{2}, \quad u_0 = 10.$$

Étudier la convergence de cette suite et déterminer sa limite.

Exercice 26
Suite récurrente avec racine**[DEM ***]**

On considère la suite (u_n) définie par

$$u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}, \quad u_0 = 2.$$

Étudier la convergence de cette suite.

Exercice 27
Suite de fonctions**[DEM ***]**

Pour tout entier $n \geq 1$, on définit

$$f_n(x) = \frac{x^{2n+1}}{1 + x^{2n}} \quad \text{sur } \mathbb{R}.$$

Pour tout réel x , étudier la convergence de la suite $(f_n(x))$. On pourra également préciser l'allure générale de f_n pour un entier n fixé.

Exercice 28
Étude de racines**[DEM *****]**

On considère la fonction

$$f(x) = e^x - x - 2.$$

Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution réelle, puis déterminer le nombre exact de solutions réelles.

Exercices de réflexion**Exercice 29**
Itération affine**[PREP ***]**

Déterminer toutes les fonctions affines $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de la forme

$$f(x) = ax + b$$

telles que

$$f(f(x)) = x \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

Exercice 30
Équation fonctionnelle**[PREP ***]**

Déterminer toutes les fonctions dérivables $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que

$$f(x + y) = f(x) + f(y) \quad \text{pour tous } x, y \in \mathbb{R}.$$

Exercice 31
Équation fonctionnelle enrichie**[PREP ****]**

Déterminer toutes les fonctions dérivables $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que

$$f(x + y) = f(x) + f(y) + xy \quad \text{pour tous } x, y \in \mathbb{R}.$$

Exercice 32
Exponentielle contre polynôme**[PREP ****]**

Étudier le nombre de solutions de l'équation

$$x^2 = e^x.$$

Exercice 33
Équation paramétrée**[PREP ****]**

Soit $m \in \mathbb{R}$. Discuter, selon m , le nombre de solutions de l'équation

$$x + \ln x = m \quad \text{sur }]0, +\infty[.$$

Exercice 34
Étude complète avec paramètre**[PREP ****]**

Étudier complètement la fonction

$$f(x) = x - \ln x \quad \text{sur }]0, +\infty[$$

puis discuter, selon $m \in \mathbb{R}$, le nombre de solutions de l'équation

$$x - \ln x = m.$$

Exercice 35
Fonction rationnelle

[PREP ★★☆☆]

Étudier complètement la fonction

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x + 3}{x + 1}$$

et en tracer l'allure.

Exercice 36
Fonction bornée

[PREP ★★☆☆]

Étudier complètement la fonction

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}$$

et tracer sa courbe.

Exercice 37
Grande étude de fonction

[PREP ★★★★★]

On considère la fonction

$$f(x) = x^3 - 3x.$$

Étudier complètement cette fonction, puis discuter, selon $m \in \mathbb{R}$, le nombre de solutions de l'équation

$$x^3 - 3x = m.$$

Exercice 38
Fonction polynomiale paire

[PREP ★★★★★]

Étudier complètement la fonction

$$f(x) = x^4 + x^2 + 1$$

puis discuter, selon $m \in \mathbb{R}$, le nombre de solutions de l'équation

$$x^4 + x^2 + 1 = m.$$

Exercice 39
Asymptote oblique et variations

[PREP ★★★★★]

Étudier complètement la fonction

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$$

et tracer un croquis précis de sa courbe.

Exercice 40
Synthèse

[PREP ★★★★★]

On considère la fonction

$$f(x) = e^x - x^2.$$

Étudier complètement cette fonction, puis montrer que l'équation

$$e^x = x^2$$

admet exactement deux solutions réelles, que l'on encadrera.

Pour aller plus loin**Exercice 41**
Version plus ouverte

[PREP ★★★★★]

Déterminer toutes les fonctions dérivables $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que

$$f(x+y) - f(x) - f(y)$$

ne dépende que du produit xy . Proposer ensuite des exemples explicites.

Exercice 42
Convexité et tangente

[DEM ★★★]

On considère la fonction

$$f(x) = \ln(1 + x^2).$$

Déterminer la position de la courbe par rapport à sa tangente en 0, puis interpréter géométriquement le résultat.

Exercice 43
Lecture graphique comparée

[GEO ★★★]

Comparer graphiquement les courbes des fonctions

$$x \mapsto x^2, \quad x \mapsto e^x, \quad x \mapsto \ln(1 + x^2)$$

sur des intervalles pertinents. On mettra en évidence les comportements aux bornes, les croissances et les allures locales.

Exercice 44
Révisions ciblées

[APP ★★]

Résoudre les équations suivantes :

a) $\ln(x^2 + 1) = 0$

b) $e^x = x + 1$

c) $x - \frac{1}{x} = 0$

d) $\frac{x^2 + 1}{x - 1} = 2$

Exercice 45
Suite récurrente paramétrée

[DEM ★★★]

Soit $a > 0$ et (u_n) définie par

$$u_{n+1} = \frac{u_n + a}{2}.$$

Étudier le comportement de la suite selon la valeur de u_0 , puis déterminer sa limite éventuelle.

Exercice 46
Équation mixte

[PREP ★★★]

Étudier le nombre de solutions de l'équation

$$\ln x = 2 - x \quad \text{sur }]0, +\infty[.$$

Exercice 47
Variation et extremum

[PREP ★★★]

Étudier complètement la fonction

$$f(x) = x + \frac{1}{x} \quad \text{sur }]0, +\infty[$$

puis résoudre, selon $m \in \mathbb{R}$, l'équation

$$x + \frac{1}{x} = m.$$

Exercice 48
TVI

[DEM ★★★]

Montrer que l'équation

$$x^3 - x - 1 = 0$$

admet au moins une solution dans l'intervalle $[1, 2]$.

Exercice 49
TVI et unicité

[DEM ★★★]

Montrer que l'équation

$$x^3 - x - 1 = 0$$

admet une unique solution réelle.